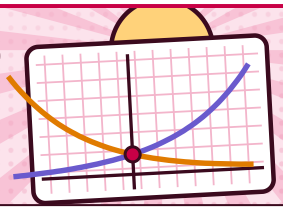
EXPONENTIALFUNKTIONEN UND ZUSAMMENGESETZTE FUNKTIONEN

Wachstum und Zerfall

Arbeitsblatt zum Wiederholungs-Quiz



Name: Klasse: Datum:

▶ Quiz: Exponentialfunktionen
Wiederhole zuerst die Grundlagen im Quiz. Danach bearbeitest du dieses Arbeitsblatt.

Taschenrechner bereitlegen.
Rechne in den Rechenfeldern.

① Anfangswert c und Wachstumsfaktor a bestimmen

② **y-Wert** gesucht: x in $f(x) = c \cdot a^x$ einsetzen

③ **x-Wert** gesucht: $f(x) = y$ setzen, | : c, dann | $\log_a$

1 Bakterienkultur

WACHSTUM

In einem Labor wird eine Bakterienkultur beobachtet. Jede Stunde wird die Anzahl der Bakterien gezählt:

x (in Stunden)	0	1	2	3	4
Anzahl Bakterien	625	750	900	1080	1296

Quotienten $\frac{\square}{\square} \approx \square$ $\frac{\square}{\square} \approx \square$ $\frac{\square}{\square} \approx \square$ $\frac{\square}{\square} \approx \square$

a) Zeige mit den Quotienten, dass exponentielles Wachstum vorliegt. Trage die Quotienten oben ein.

Wachstumsfaktor $a =$ ☐ → Zunahme pro Stunde: ☐ %

b) Stelle die Funktionsgleichung auf: $f(x) =$ ☐ $\cdot$ ☐^{x}

c) Berechne die Anzahl der Bakterien nach 8 Stunden. (y-Wert gesucht) $f(8) \approx$ ☐

d) Berechne, nach wie vielen Stunden 5000 Bakterien vorhanden sind. (x-Wert gesucht)

$x \approx$ ☐ h

Rechnung zu c) und d)

Antwortsatz zu d): _____

Wachstum und Zerfall · Aufgabe 2

2 Wertverlust eines Autos

ZERFALL

Ein Neuwagen kostet **24.000 €**. Sein Wert sinkt jedes Jahr um **15 %**.

x: Zeit in Jahren seit dem Kauf, f(x): Wert des Autos in €

a) Gib den Wachstumsfaktor an: $a =$ ☐ Tipp: Es bleiben jedes Jahr 100 % − 15 % übrig.

Stelle die Funktionsgleichung auf: $f(x) =$ ☐ · ☐ ^{x}

b) Berechne den Wert des Autos nach 5 Jahren. (y-Wert gesucht) $f(5) \approx$ ☐ €

Rechnung zu b)

c) Berechne, nach wie vielen Jahren das Auto nur noch 6.000 € wert ist. (x-Wert gesucht)

$x \approx$ ☐ Jahre

Rechnung zu c)

Antwortsatz zu c): _____

d) Vergleiche: Um wie viel Prozent ist der Wert nach 5 Jahren insgesamt gesunken? ca. ☐ %

Rechnung: _____

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

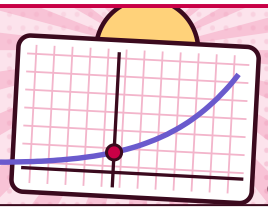
1	2	3	4
☐	☐	☐	☐
1. Nachkommastelle von a (Aufgabe 1)	letzte Ziffer von f(8) (Aufgabe 1c)	2. Nachkommastelle von a (Aufgabe 2)	Ziffer vor dem Komma (Aufg. 2c)

Lösung

EXPONENTIALFUNKTIONEN UND ZUSAMMENGESETZTE FUNKTIONEN

Die e-Funktion

Natürliche Exponentialfunktion · Übung



Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die e-Funktion, der ln und das Lösen von Exponentialgleichungen – Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen eintragen.

Rechenregeln für den ln:

$\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v)$	$\ln(\frac{u}{v}) = \ln(u) - \ln(v)$	$\ln(u^r) = r \cdot \ln(u)$
aus $e^x = y$ folgt $x = \ln(y)$	$c \cdot a^x = c \cdot e^{\ln(a) \cdot x}$	

1 Logarithmen ohne Taschenrechner

CAS-Hilfe

Berechne ohne Taschenrechner. Kontrolliere danach mit dem CAS.

a) $\ln(1) =$ ☐ **b)** $\ln(e) =$ ☐ **c)** $\ln(e^4) =$ ☐

d) $\ln(\frac{1}{e^2}) =$ ☐ **e)** $e^{\ln(7)} =$ ☐ **f)** $\ln(\sqrt{e}) =$ ☐

2 Umwandeln in eine e-Funktion

Schreibe die Exponentialfunktion als e-Funktion $f(x) = c \cdot e^{kx}$. Runde k auf 4 Stellen nach dem Komma.

a) $f(x) = 5^x = e^{\square \cdot x}$

b) $f(x) = 10 \cdot 0{,}8^x = 10 \cdot e^{\square \cdot x}$

c) $f(x) = 4^{2x} = e^{\square \cdot x}$

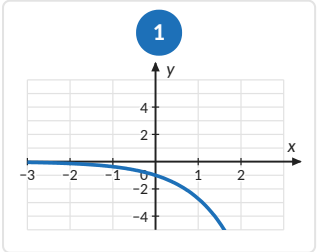
d) $f(x) = 2 \cdot 4^{x+1} = \square \cdot e^{\square \cdot x}$

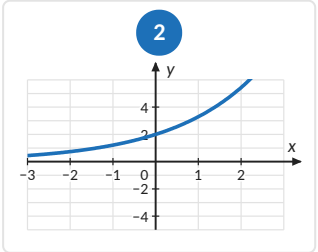
e) $f(x) = 3^{-x} = e^{\square \cdot x}$

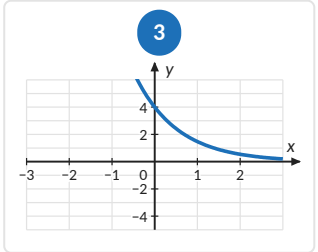
Tipp c) bis e): $4^{2x} = (4^2)^x$, $4^{x+1} = 4 \cdot 4^x$
CAS: ln(a) mit **ctrl + enter** als Dezimalzahl

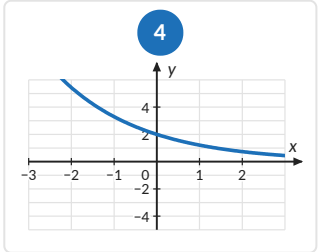
3 Graphen zuordnen

Ordne jeder Funktion die Nummer ihres Graphen zu. Begründe im Heft mit c und k.









$f(x) = 2e^{0{,}5x}$ ☐ $g(x) = 2e^{-0{,}5x}$ ☐ $h(x) = -e^x$ ☐ $k(x) = 4e^{-x}$ ☐

Die e-Funktion · Übung

4 Exponentialgleichungen lösen

Löse die Gleichungen. Nutze die Regeln des ln. Runde auf 2 Stellen nach dem Komma.

a) $\frac{1}{2}e^x - 4 = 0 \rightarrow x \approx$ ☐ **b)** $2e^x - 1 = 0 \rightarrow x \approx$ ☐ **c)** $e^{2x} = 2 \rightarrow x \approx$ ☐

d) $e^{3x-2} = 1 \rightarrow x \approx$ ☐ **e)** $e^{-0{,}5x} - e = 1 \rightarrow x \approx$ ☐ **f)** $e^{5x+5} = 4e^x \rightarrow x \approx$ ☐

5 Medikament gegen Bakterien

ZERFALL

In einem Labor wird ein neues Medikament getestet. Zu Beginn sind **5000 Bakterien** in einem Milliliter Blut. Durch das Medikament sinkt ihre Anzahl jeden Tag um **25 %**.

a) Exponentialfunktion: $f(x) =$ ☐ $\cdot$ ☐^{x} e-Funktion: $f(x) =$ ☐ $\cdot e^{\square \cdot x}$

b) Berechne mit der e-Funktion die Anzahl der Bakterien nach 4 Tagen. $f(4) \approx$ ☐

c) Ermittle mit der e-Funktion, wann sich die Anzahl der Bakterien halbiert hat. $x \approx$ ☐ Tage

6 Wertvolle Sammlermünze

WACHSTUM

Der Wert einer Sammlermünze (t in Jahren, W(t) in €) wird beschrieben durch $W(t) = 800 \cdot e^{0{,}06t}$

a) Begründe, dass der Wert wächst. Berechne $a = e^{0{,}06}$ und die Zunahme pro Jahr.

$a \approx$ ☐ $\rightarrow$ ☐ %

b) Berechne den Wert der Münze nach 10 Jahren. $W(10) \approx$ ☐ €

c) Berechne, nach wie vielen Jahren sich der Wert verdoppelt hat. $t \approx$ ☐ Jahre

7 Fehler finden

Lea hat die Gleichung $3 \cdot e^{2x} = 12$ gelöst. Finde ihren Fehler und notiere die richtige Lösung.

$3 \cdot e^{2x} = 12 \quad | \ln$

$\ln(3) \cdot 2x = \ln(12) \quad | : (2 \cdot \ln(3))$

$x \approx 1{,}13$

Fehler: _____

richtig: _____ $x \approx$ ☐

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

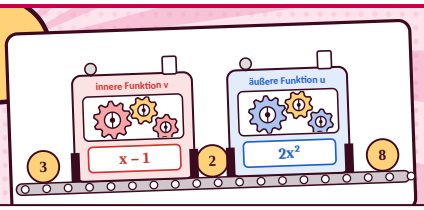
1. ☐ e) bei Aufgabe 1
2. ☐ 1. Nachkommastelle von k (A2 a)
3. ☐ Nummer des Graphen von g (A3)
4. ☐ Ziffer vor dem Komma (A5 c)

Lösung

EXPONENTIALFUNKTIONEN UND ZUSAMMENGESETZTE FUNKTIONEN

Verkettung von Funktionen

Zusammengesetzte Funktionen · Übung



rwb. ahr.

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation**
Verketten, zerlegen und Werte berechnen.

Trage deine Ergebnisse **direkt auf dem Blatt** ein.

1 Verkettete Funktion bestimmen

Schablone a)

Bestimme die verkettete Funktion f(x) = u(v(x)). Vereinfache so weit wie möglich.

a) $u(x) = 3x^2$ $v(x) = 2 - x$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

$=$ ☐

$=$ ☐

b) $u(x) = e^x$ $v(x) = 4x + 1$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

c) $u(x) = 0{,}5e^x$ $v(x) = x^2 - 9$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

d) $u(x) = \sqrt{x}$ $v(x) = x^3 - 2x$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

2 Verkettete Funktion zerlegen

Zerlege f in eine **äußere Funktion u** und eine **innere Funktion v**. Kreuze an, wo v(x) steht.

Funktion	v(x) steht in …	äußere Funktion	innere Funktion
a) $f(x) = (x - 3)^3$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐
b) $f(x) = \frac{1}{2}(3 + 2x^2)^2$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐
c) $f(x) = \sqrt{4x^2 + 8}$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐
d) $f(x) = 5e^{2x^3 - 1}$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐

3 Drei Funktionen verketten ★ Knobelaufgabe

Gegeben sind $f(x) = \frac{1}{2}e^x$ $g(x) = x^3$ $h(x) = x + 2$

Bestimme f(g(h(x))). *Tipp: Arbeite von innen nach außen. Bestimme zuerst g(h(x)).*

$g(h(x)) =$ ☐ $f(g(h(x))) =$ ☐

🔒 Lösung Seite 1

Code aus deinen Ergebnissen eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ Zahl vor x^2 im Ergebnis 1a

2 ☐ Zahl vor e in u(x) bei 2d

3 ☐ Zahl ohne x in v(x) bei 2c

4 ☐ Zahl vor x im Exponent bei 1b

Lösung

Verkettung: Funktionswerte und Graphen

4 Funktionswerte: vorwärts und rückwärts

Schablone b)

Gegeben ist f mit f(x) = u(v(x)). Dabei gilt: $u(x) = 4e^x$ $v(x) = \frac{1}{3}x - 1$

a) Berechne f(3).

Schritt 1: innen $v(3) =$ ☐ Schritt 2: außen $f(3) = u(v(3)) = u($ ☐ $) =$ ☐

b) Für welches x gilt f(x) = 4?

Schritt 1: außen. Für welches x gilt u(x) = 4?

$u(x) = 4$

$4e^x = 4 \mid :4$

$e^x = 1$ *Tipp: $e^0 = 1$*

$x =$ ☐

Schritt 2: innen. Für welches x hat v(x) diesen Wert?

$v(x) =$ ☐

$\frac{1}{3}x - 1 =$ ☐

$\frac{1}{3}x =$ ☐

$x =$ ☐

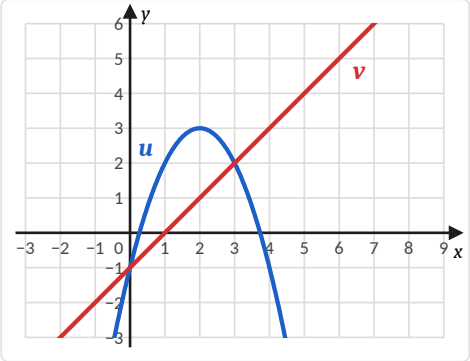
5 Verkettung am Graphen

Schablone a), b)

Tipp c)

Die Abbildung zeigt die Graphen von u und v. Die Funktion f ist gegeben durch

$f(x) = u(v(x))$



a) Bestimme f(4).

$f(4) = u(v(4)) = u($ ☐ $) =$ ☐

b) Gib einen Wert für x an, sodass f(x) = 3 gilt.

außen: $u($ ☐ $) = 3$

innen: $v(x) =$ ☐

$x =$ ☐

c) Bestimme die Funktionsgleichungen.

Rechne im Heft. Trage hier nur die Ergebnisse ein.

$u(x) =$ ☐ $v(x) =$ ☐

$f(x) =$ ☐ $=$ ☐

🔒 Lösung Seite 2

Code aus deinen Ergebnissen eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ f(3) bei 4a

2 ☐ f(4) bei 5a

3 ☐ x bei 5b

4 ☐ Zahl vor x in f(x) bei 5c

Lösung

WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die e-Funktion ableiten

Teil 1 · Übung

$(e^x)' = e^x$

Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die Ableitung der e-Funktion Schritt für Schritt.

💡 Tipp
Die Ableitungsregeln und typische Fallen.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen.

1 Ableiten mit der e-Funktion

Bilde die erste Ableitung. Gehe Summand für Summand vor.

a) $f(x) = 5e^x$	$f'(x) =$	**e)** $f(x) = \frac{1}{2}e^x + 7$	$f'(x) =$
b) $f(x) = -e^x$	$f'(x) =$	**f)** $f(x) = x^3 - 2e^x + e$	$f'(x) =$
c) $f(x) = e^x + x^2$	$f'(x) =$	**g)** $f(x) = e \cdot x + e^x$	$f'(x) =$
d) $f(x) = 4x - 3e^x$	$f'(x) =$	**h)** $f(x) = 0{,}2x^5 + 4e^x$	$f'(x) =$

2 Richtig oder falsch?

Kreuze an. Schreibe bei falschen Ableitungen die richtige Ableitung in den Kasten.

1. $f(x) = e^x + 3 \rightarrow f'(x) = e^x + 3$ ☐ richtig ☐ falsch
2. $f(x) = -4e^x \rightarrow f'(x) = -4e^x$ ☐ richtig ☐ falsch
3. $f(x) = e^3 + x \rightarrow f'(x) = 3e^2 + 1$ ☐ richtig ☐ falsch
4. $f(x) = e \cdot x^2 \rightarrow f'(x) = 2e \cdot x$ ☐ richtig ☐ falsch

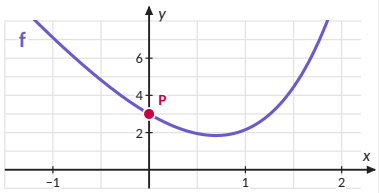
3 Steigung und Tangente

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 3e^x - 6x$.

a) Bilde die Ableitung. $f'(x) =$

b) Berechne die Steigung im Punkt $P(0 \mid 3)$. $f'(0) =$

c) Bestimme die Tangente in P. $t(x) =$



Graph von f zur Kontrolle

Tipp

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
Zahl vor e bei 1 h)	Anzahl falsch bei Aufgabe 2	f'(0) bei 3 b) ohne Minus	Zahl ohne x in t(x) bei 3 c)

Lösung

WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die Kettenregel

Teil 2 · Übung

$$f'(x) = v'(x) \cdot u'(v(x))$$

Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die Kettenregel Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen.

1 Die Abkürzung für e hoch linear

Die innere Funktion ist grün markiert. Bilde die innere Ableitung $v'(x)$ und dann $f'(x)$.

Bei $c \cdot e^{mx+n}$ gilt: $f'(x) = c \cdot m \cdot e^{mx+n}$. Der Exponent bleibt gleich.

f(x)	v'(x)	f'(x)
a) e^{2x}		
b) e^{-x}		
c) $3e^{0{,}5x}$		
d) e^{4x-1}		

f(x)	v'(x)	f'(x)
e) $10e^{-0{,}2x}$		
f) $-2e^{-3x+5}$		
g) $\frac{1}{3}e^{6x-1}$		
h) $\frac{3}{4}e^{-4x}$		

2 Erste und zweite Ableitung

a) $f(x) = 2x - 2e^{4-3x}$	$f'(x) =$	$f''(x) =$
b) $f(x) = 2 - 5e^{-2x}$	$f'(x) =$	$f''(x) =$

3 Tiefpunkt bestimmen

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x + e^{-0{,}5x}$.

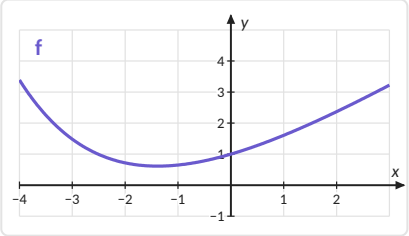
a) Bilde die Ableitungen.

$f'(x) =$ $f''(x) =$

b) Setze $f'(x) = 0$ und löse mit ln. Runde auf 2 Stellen.

$x \approx$ $y \approx$

c) Begründe mit f″, dass es ein Tiefpunkt ist.



Graph von f zur Kontrolle

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
Zahl vor e bei 1 f)	Zahl vor e bei 1 h) ohne Minus	x bei 3, 1. Nachkommastelle	y bei 3, 1. Nachkommastelle

Lösung

WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die Produktregel

Teil 3 · Übung

$u \cdot v$ | $u' \cdot v + u \cdot v'$

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation:** Die Produktregel Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft. Ergebnisse in die Kästen.

1 Produkte mit der e-Funktion

u(x) ist blau, v(x) ist lila. Bilde u′(x) und v′(x). Setze ein und klammere die e-Funktion aus.

Funktion	u′(x)	v′(x)	f′(x) mit e ausgeklammert
a) $f(x) = x \cdot e^{x}$			
b) $f(x) = 3x \cdot e^{2x}$			
c) $f(x) = (x - 4) \cdot e^{-x}$			
d) $f(x) = x^2 \cdot e^{0{,}5x}$			
e) $f(x) = (3 - x) \cdot e^{0{,}5x}$			

2 Nullstelle, Hochpunkt und Wendepunkt

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (2x - 4) \cdot e^{-0{,}5x}$. Runde auf 2 Nachkommastellen.

a) Bilde f′, f″ und f‴. Klammere die e-Funktion jeweils aus.

$f'(x) =$

$f''(x) =$

$f'''(x) =$

b) Nullstelle: $N(\quad | \ 0)$

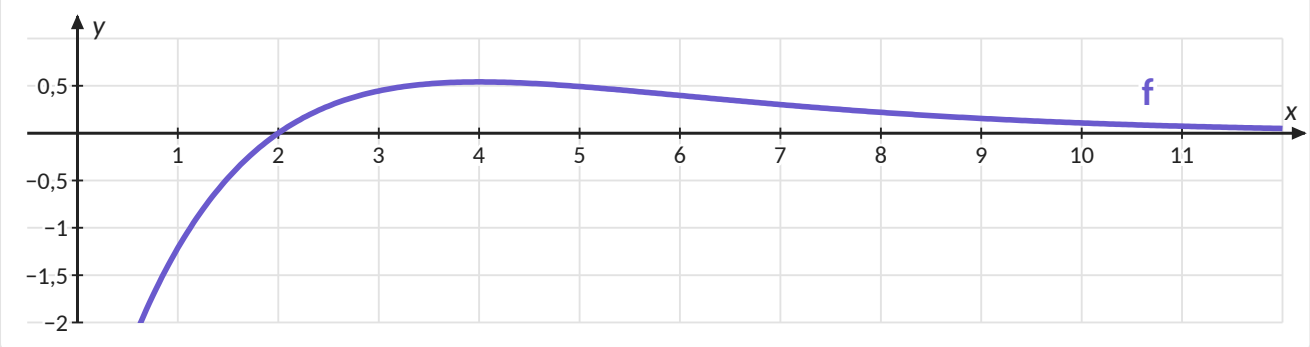
c) Hochpunkt: $H(\quad | \quad)$

d) Wendepunkt: $W(\quad | \quad)$

💡 Wendepunkt: $f''(x) = 0$ und $f'''(x) \neq 0$. Du gehst vor wie beim Hochpunkt, nur eine Ableitung weiter.

💡 S.v.N.P.: $e^{\cdots} = 0 \vee \text{Klammer} = 0$. Die e-Funktion wird nie 0.

e) Markiere N, H und W im Schaubild und beschrifte sie.



3 Brüche ableiten

Schreibe den Bruch zuerst als Produkt. Bilde dann f′(x). Der QR-Code „Tipp“ zeigt dir, wie das Umschreiben geht.

Tipp

a) $f(x) = \frac{x+2}{e^x}$	$f'(x) =$
b) $f(x) = \frac{6}{x^2+1}$	$f'(x) =$
c) $f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$	$f'(x) =$

★ Freiwilliger Zusatz: Die Quotientenregel

Für Brüche gibt es eine eigene Regel. Ist $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, dann gilt:

$$f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$$

Merkspruch: „NAZ minus ZAN durch N²“
Nenner mal Ableitung Zähler minus Zähler mal Ableitung Nenner, durch Nenner zum Quadrat

★ Zusatz freiwillig

Du brauchst sie nicht: Mit dem Trick aus dem Tipp schaffst du jeden Bruch mit der Produktregel. Wer mag, scannt den QR-Code: Dort wird die Regel Schritt für Schritt erklärt und mit der Produktregel verglichen. Damit kannst du Aufgabe 3 a) auf einem zweiten Weg kontrollieren.

4 Fehler finden

Vier Schülerinnen und Schüler haben abgeleitet. Kreuze an, ob die Rechnung stimmt. Ist sie falsch, schreibe das richtige f′(x) in den Kasten.

Funktion und Rechnung	Stimmt das?	Richtig ist (mit e ausgeklammert)
a) $f(x) = x \cdot e^{3x}$ $f'(x) = 1 \cdot 3e^{3x} = 3e^{3x}$	☐ richtig ☐ falsch	
b) $f(x) = (x+1) \cdot e^{-2x}$ $f'(x) = 1 \cdot e^{-2x} + (x+1) \cdot (-2e^{-2x}) = e^{-2x} \cdot (-2x-1)$	☐ richtig ☐ falsch	
c) $f(x) = (2x-1) \cdot e^{-x}$ $f'(x) = 2e^{-x} + (2x-1) \cdot (-e^{-x}) = e^{-x} \cdot (2-2x-1)$	☐ richtig ☐ falsch	
d) $f(x) = x^2 \cdot e^x$ $f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = e^x \cdot (x^2+2x)$	☐ richtig ☐ falsch	

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
Zahl ohne x in ( ) bei 1 b)	x von H bei 2	x von W bei 2	Anzahl falsch bei 4

Lösung